한국 제조업의 4차 산업혁명 대응 현황과 평가[1)]

요 약

'4차 산업혁명'은 지능정보기술 발전을 기반으로 기존 제조업과 서비스업의 역할, 구조 그리고 범위를 크게 변화시킬 것으로 예상된다. 우리 경제에서 차지하는 제조업의 높은 비중을 고려할 때 4차 산업혁명에 대한 선제적 대응은 향후 산업 경쟁력과 경제성장을 좌우하는 중요한 과제이다. 그러나 4차 산업혁명에 대한 관심과 정책 노력에 비해 제조업에 대해서는 개략적인 방향이나 추론 수준으로, 핵심 기술의 영향이나 경로, 세부 산업 혹은 부문별 이해가 필요하다. 4차 산업혁명은 인공지능(AI), 지능정보기술의 기술 제품, 공정뿐만 아니라 가치사슬과 비즈니스 모델, 그리고 생산요소, 경쟁원천에 대한 전면적인 변화를 가져올 것으로 예상된다. 그러나 국내에서는 아직까지 검토단계로 볼 수 있고, 제조·공정 등 일부 분야에서만 부분적으로 추진되는 것으로 나타나고 있다. 그렇지만 기업들의 관심이 높아지고 있고, 향후 3~5년 이내에 산업활동에 미치는 영향이 가시화될 것으로 예상된다. 따라서 우리 산업의 근간인 주요 제조업의 4차 산업혁명에 대한 대응 역량과 파급 경로에 대한 이해를 바탕으로, 기술적 가능성의 현실화를 촉진하기 위한 노력에 대응하는 정책 패러다임의 전환과 면밀한 정책 추진이 필요하다.

1) 산업연구원(2017), 「4차 산업혁명이 한국 제조업에 미치는 영향과 시사점」 보고서를 요약·정리한 것임.

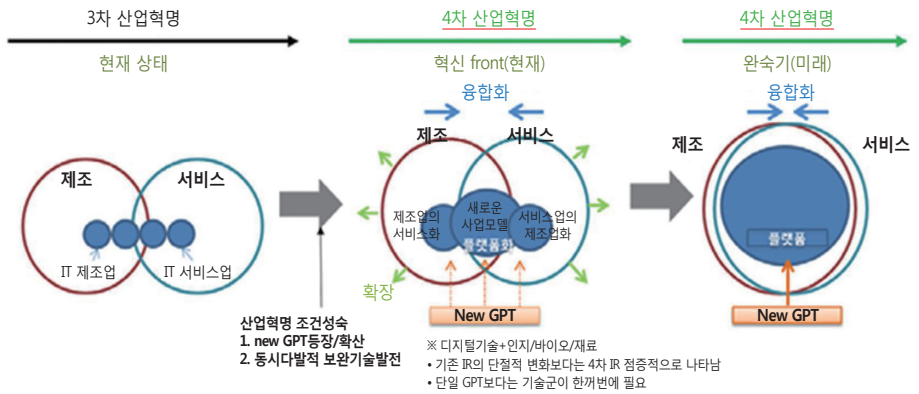
1. 4차 산업혁명의 의미와 중요성

(1) 제조업 차원

4차 산업혁명을 이끄는 핵심 기술인 사물인터넷(Internet of Things), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data), 모바일(Mobile), 인공지능(Artificial Intelligence) 등의 지능정보기술은 로봇, 3D 프린팅 등 신산업의 등장을 촉진뿐만 아니라 기존 주요 제조업의 생산·소비에서 혁명적 변화를 촉진할 것으로 예상된다. 4차 산업혁명은 초자동화, 초연결성, 초지능화의 특성을 갖는 사이버 물리시스템(Cyber Physical Systems) 기반을 통해 기존 하드웨어 제품 중심의 제조·조립 위주의 생산방식에 변화를 가져올 것으로 예상된다. 이에 따라 제품과 장비에 소프트웨어와 통신시스템을 탑재하면서 제품의 스마트화, 커넥티드화 나아가 시스템화가 빠르게 진행되고 있다. 초연결성 기반의 플랫폼이 발전하고 O2O(On-line to Off-line), 공유경제와 같은 새로운 비즈니스모델이 나타나고 있다.

이미 제조업에서는 제품 및 제조공정에서의 혁신 이외에도 제품기획, 연구개발, 시제품 제작, 공급사슬망관리(SCM), 사후 서비스, 유통, 물류, 고객관리 등 가치사슬 전반에서의 획기적 비용절감과 고부가가치화, 상호연계와 융합을 통해 제조업과 서비스간의 융합이 진행되고 있다. 산업의 디지털 전환, 공유경제 및 온디맨드 경제(On demand Economy) 등 소비자 경험과 데이터 중심의 서비스, SW, 인공지능, 빅데이터, 기업 간 다양한 형태의 협업이 중시되면서 제조업, 서비스, IT 경제의 구분과 경계는 모호해지고 장기적으로는 이들 세 영역이 융합까지 나아갈 것으로 예상되면

〈그림 1〉 4차 산업혁명과 산업의 변화



서 결국 제조업은 스마트 시스템과 연계된 플랫폼 기반의 비즈니스의 한 영역으로 변모할 가능성까지 대두되고 있다.

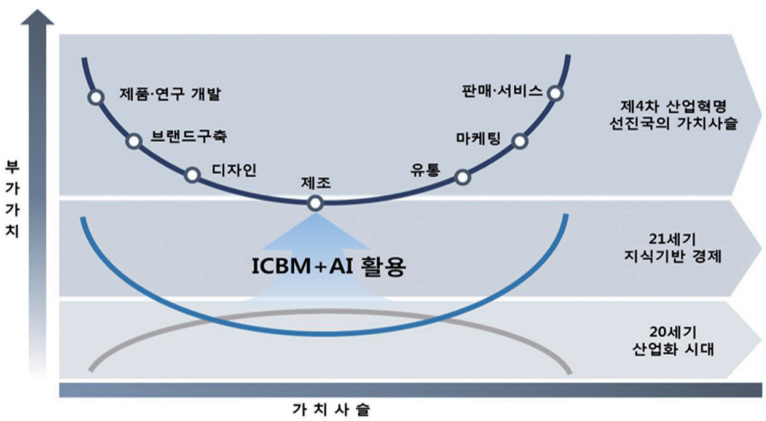
(2) 기업 차원

4차 산업혁명은 단순한 공장자동화 혹은 업무효율화 이상의 의미를 지니며, 기업 가치사슬 전반에서 비용절감 또는 새로운 가치창출 과정으로 이해되어야 한다. 4차 산업혁명을 주도하는 독일과 미국의 제조업체들은 제조공정상의 혁신은 물론이고 제품기획, 신모델개발과 시제품제작, SCM(공급사슬망), 판매제품에 대한 원격관리 등을 통해 15~25%의 비용절감 또는 수익성 제고 효과를 보이는 것으로 분석되고 있다. 미국과 독일이 제조업 가치사슬 전반에 걸쳐 업그레이드가 완결될 경우 한국은 저비용우위 혹은 가성비 전략과 같은 기존의 방식으로는 선진국 기업과의 경쟁은 어려워질 것이라는 점을 시사한다.[2)]

또한 4차 산업혁명의 기술발전, 그에 따른 생산혁명과 소비시장의 변화는 선진국과 후발국 사이의 국제분업 유인을 약화시킬 가능성을 제시하고 있다. 고도기술 인프라를 갖춘 선진국이 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 및 자동화 등의 기술혁신을 선도하고 있어 산업 전반으로의 확산에 유리하다. 이렇게 되면 선진국의 고임금은 생산자동화로 상쇄될 수 있으며, 맞춤형 생산은 고급 소비시장에 접근할수록 유리하기 때문에 가치사슬상의 생산과정도 선진국으로 회귀가 가능해지기 때문이다.

2) 장석인(2017).

〈그림 2〉 4차 산업혁명을 통한 가치사슬의 상향이동



자료 : 장석인(2017).

선진국에서의 생산혁명과 소비변화, 리쇼어링(reshoring)의 증가는 글로벌 위기 이후 국가간 임금과 기술격차를 활용하기 위해 추진된 글로벌 가치사슬 참여를 통한 성장전략을 추구해 온 국가나 기업들은 경쟁조건이 변화하게 된다. 해외생산을 확대하는 한국 제조업의 경우 근간이 되는 제조·조립 기반 대량생산체제를 초자동화, 초연결성, 초지능화 특성을 갖는 사이버물리시스템 기반 스마트공장(Smart Factory)으로 고도화한다면 글로벌 가치사슬전략의 검토가 필요해질 수 있다.

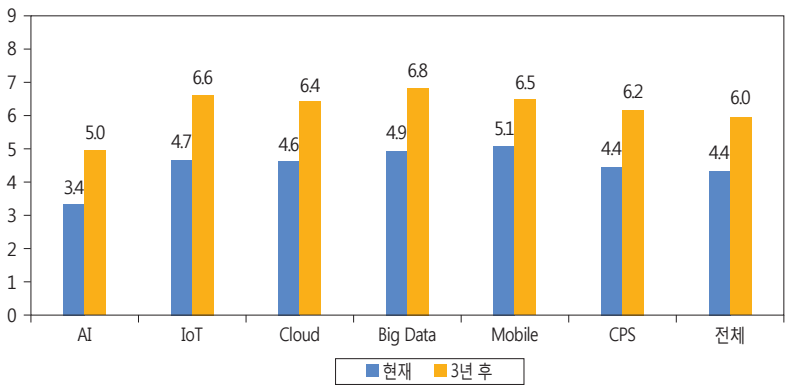
2. 4차 산업혁명이 산업에 영향을 미치는 경로

(1) 4차 산업혁명 핵심 기술의 활용단계

국내 제조업은 현재 4차 산업혁명의 주요 범용기술 중 우리가 강점을 가진 ICT 기술과 스마트공장 추진에서 적용이 활발하며, CPS를 중심으로 조사검토 단계를 지나 계획수립 초기 단계로 진입하고 있다. 우리의 높은 ICT 역량을 반영하여 빅데이터와 모바일, IoT, 클라우드 기술의 적용이 활발하게 이루어지고 있지만, 인공지능은 아직까지 검토 단계가 대부분이다. 음성인식기술, CPS의 활용을 상대적으로 적극적으로 추진하고 있으며, 특성상 나노기술(NT)은 소재, 바이오기술(BT)은 바이오헬스, 클라우드는 통신산업에서 적극적으로 활용되고 있다.

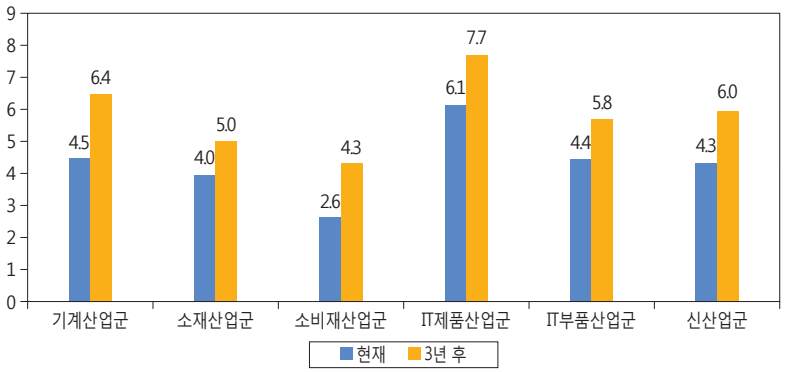
국내 제조업의 대부분은 2020년경이면 4차 산업혁명 기술에 대한 활용계획 수립

〈그림 3〉 4차 산업혁명 핵심 기술의 제조업에서의 활용단계



주 : 적용단계는 9점 척도로 구분하며, 미실행(1), 조사·검토(3), 계획수립(5), 실행초기(7), 확산·강화단계(9)를 의미.

〈그림 4〉 산업군별 4차 산업혁명 핵심 기술의 활용단계



주 : 1) 적용단계는 9점 척도로 구분하며, 미실행(1), 조사·검토(3), 계획수립(5), 실행초기(7), 확산·강화단계(9)를 의미.
2) 기계산업군(자동차, 조선, 로봇, 일반기계, 엔지니어링), 소재산업군(철강, 화학), 소비재산업군(의류, 식품), IT제품산업군(통신기기, 가전), IT부품산업군(반도체, 디스플레이), 신산업군(스마트그리드, 바이오헬스, 3D 프린팅).

이 일단락되고 실행초기 단계에 진입할 것으로 예상된다. 빅데이터, IoT, 모바일, 클라우드, 음성인식기술의 적용이 활발하겠지만 AI의 활용은 기술발전 속도를 고려할 때 여전히 제한적일 것으로 보인다. 산업군별로 보면, 통신기기, 가전, 반도체 등 IT 산업에서는 주요 기술의 확산·강화단계로 이행할 것으로 예상되며, 바이오헬스는 대부분의 기술을 활발하게 적용하면서 정밀의료, 스마트의료로의 이행이 촉진될 것으로 보인다. 기계산업군에서는 빅데이터의 활용이 확산되고 IoT, 클라우드, CPS 등의 적용이 본격화하면서 제품·공정혁신과 아울러 산업의 서비스화와 융합화가 진행될 것으로 예상된다.

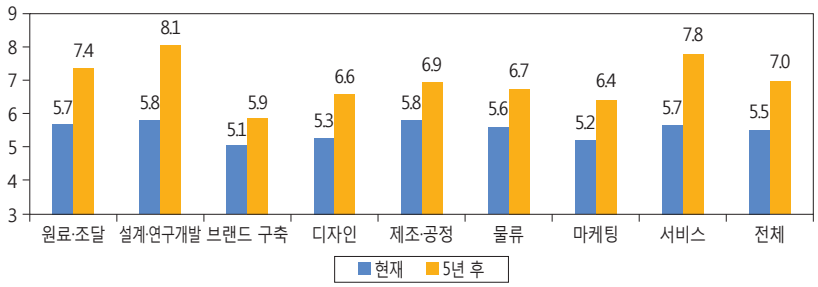
(2) 4차 산업혁명 핵심 기술이 가치사슬에 미치는 영향

4차 산업혁명이 주요 제조업의 가치사슬에 미치는 영향은 점차 커질 것으로 보인다. 현재는 제조공정에서의 변화가 상대적으로 빠른 편이며, 향후에는 제품설계와 연구개발, 기획단계와 아울러 제품혁신이 빠르게 진행될 것으로 예상된다. 특히 산업간 연계성이 높아지고 비즈니스 모델의 변화에 의해 제조업의 서비스화가 빠르게 진행되면서 산업 간·산업 내 융합이 더욱 활발하게 이루어질 전망이다. 현재로는 제조업에서 주로 영향을 미치는 가치사슬 영역은 제조공정, 원료조달, R&D, 물류 및 서비스 분야이지만 아직은 초기로 평가된다. 제조·공정에서 부분적 적용이 활발한 편이며, 제품 경쟁력 제고를 위한 정보 획득, 이를 활용한 기획 및 연구개발, 소비자

〈표 1〉 주요 산업별 4차 산업혁명 핵심기술 활용단계 및 특징

	현재	3년 후
자동차	·자율주행을 위한 기반인 연결성 강화를 위해 빅데이터 및 네트워크 기술 적용 활발	·인공지능 적용을 위한 연구개발 단계 진입, 연결성 확산·강화
조선	·선박 설계·제조 및 운항 관련 빅데이터 및 네트워크 기술 적용 준비단계	·IoT와 클라우드 등 스마트선박을 위한 기술 적용 추진 시작
로봇	·클라우드, IoT 및 약한 수준의 AI와 결합한 바리스타로봇, 피자로봇 등 서비스로봇 도입 초기	·빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅 강화와 진전된 AI로 고난이도의 서비스로봇의 적용 범위 확산
일반기계	·센싱, 네트워킹 등 IoT를 적극 활용한 통합 솔루션제공(서비스 영역 강화 추세)	·대부분의 핵심 기술이 확산·강화단계에 진입할 것으로 예상
엔지니어링	·기획, 설계 등 제조 서비스 영역에 4차 산업혁명 주요 기술이 활발히 적용	·AI와 빅데이터를 활용한 3D 지능형 설계 등 대부분 기술이 엔지니어링 서비스 전 영역에 확산·강화 예상
철강	·소재 물성 확인, 성능 향상 등을 위한 나노기술 및 빅데이터 기술이 실행 초기 단계에 접근	·데이터 및 공정기술을 기반으로 IoT, 클라우드, 모바일, CPS가 도입되면서 플랫폼 경쟁 예상
화학	·최적 솔루션을 제공하기 위해 빅데이터, 모바일 등의 기술이 일부 활용되면서 실행 초기에 근접	·센싱 등 IoT와 클라우드 적용이 보편화되면서 플랫폼 구축을 위한 기반기술 적용이 확산 예상
의류	·현재 소재기술 혁신을 위해 빅데이터 활용이 검토되고 있는 수준	·섬유소재 개발 관련하여 빅데이터의 활용이 활발할 것으로 보이지만 다른 기술의 적용은 낮을 것으로 예상
식품	·소재개발, 소비자 선호조사에서 빅데이터의 활용이 검토되고 있는 단계	·소비자 선호를 생산공정에 즉각 반영하기 위해 지능정보기술 적용을 위한 계획 수립 단계 진입 예상
통신기기	·이미 초기 수준의 4차 산업혁명 특징이 나타나고 있는 상황	·대부분의 지능정보기술과 바이오기술이 결합되면서 스마트기기의 초지능화 진행 예상
가전	·홈네트워크 가전에서 IoT 가전으로 변하면서 이미 모든 분야에서 계획수립 단계에 진입	·대부분의 기술이 확대 적용되면서 빠르게 초연결·초지능화할 것으로 예상
반도체	·제품설계 및 연구개발에서 성능 및 공정향상을 위한 빅데이터, AI, VR기술이 계획 및 실행초기 단계에 진입	·향후 활용범위가 확대되면서 신제품 개발, 연구개발 속도 향상에 영향을 미칠 것으로 예상
디스플레이	·공정에 로봇이 적용되어 있으나 지능정보기술의 전반적 활용에 대해서는 아직 조사검토 단계	·수율제고를 위한 IoT, 빅데이터 등을 활용한 네트워크 활용이 확대될 것으로 예상
스마트그리드	·현재 양방향 송배전을 위한 IoT 기술이 실증 중	·지능형 송배전이 더욱 확산될 것으로 예상되나 다른 기술의 활용은 3년 이내에는 제한적일 것으로 예상
바이오헬스	·급증하는 건강·의료정보를 활용하기 위해 지능정보기술의 적용이 시작되는 단계	·향후 스마트 건강관리 플랫폼을 중심으로 지능정보기술의 활용이 확산·강화될 전망
3D프린팅	·빅데이터, 클라우드 및 모바일 기술이 3D 프린팅산업에 적용	·IoT 및 CPS 등의 기술은 다소 시간이 소요될 것으로 전망

〈그림 5〉 4차 산업혁명 주요 핵심기술이 제조업 가치사슬에 미치는 영향



주 : 영향의 강도는 9점 척도로 구분하며, 현재(5점)보다 가치사슬상에서의 중요성이 크게 감소할수록 1점에 가깝게, 영향의 강도가 클수록 9점에 가깝게 표기.

선호를 반영하기 위한 판매 서비스 영역에 영향을 미치고 있다.

5년 후에는 주요 범용기술의 적용이 보다 강화되면서 공정 내 데이터의 수집과 분석을 통한 변화가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상되는데, 제품설계와 연구개발, 원료조달 및 디자인 등 가치사슬 상류에 대한 영향이 보다 커질 것으로 보인다. 제품 디자인, 연구개발 등에는 빅데이터, AI, 클라우드 컴퓨팅이 상대적으로 활용이 용이하기 때문이다. 제조·공정의 경우 IoT, CPS, 모바일, 클라우드 컴퓨팅, NT 및 BT 등이 종

〈표 2〉 4차 산업혁명 핵심 기술이 제조업 가치사슬에 미치는 영향

	주요 영향
원료조달	· 빅데이터에 기반한 소재 물성 분석(성형 용이성, 초경량, 고기능성, 친환경 등) · 연결 플랫폼을 위한 정보 구축(양방향성 연결을 위한 소재 개발)
제품기획·설계·연구개발	· 소재선택, 신제품 시뮬레이션 연구 활성화 · 빅데이터·클라우드에 집적된 정보를 바탕으로 수요 기반의 제품 기획 및 설계비용 크게 감소 · 3D프린팅을 활용한 원거리 시제품 제작 증가 · 가상설계시스템으로 공정 운용 및 제어에 대한 시뮬레이션 확대(CPS) · AI와 AR·VR 등을 통한 설계·검증 활성화
디자인	· 셀프 디자인(3D프린팅을 활용한 디자인) 확대 · 빅데이터 및 AI에 기반한 소비자 맞춤형 디자인 강화
제조	· 센서→IoT→빅데이터→클라우드 컴퓨팅으로 이어지는 유연한 공정 확대 · 맞춤형 대량생산체제(Mass Customization) 확산 · 3D프린팅 및 나노·바이오공정 확대로 초미세 공정 가능 · 제조의 부가가치 창출 역량 확대 · 개인 제조화 가능
물류	· IoT, 빅데이터, AI 등을 활용한 물류 최적화 · 제품에 대한 이력관리 등 제조 후 서비스 강화
마케팅	· 빅데이터를 활용 한 온라인 마케팅 강화 · 수요 정보 획득 및 분석에 대한 AI 적용 확대
서비스	· 제조 영역의 서비스 분야(AS, 제품 유지·보수·관리) 확대 강화 · 제품과 결합된 서비스 제품 확대(비즈니스 모델 혁신)

〈표 3〉 4차 산업혁명 주요 핵심기술의 가치사슬에 대한 영향력

	원료조달	R&D	디자인	제조	물류	마케팅	서비스
AI		◉	◉	◉	◉	◉	◉
IoT				◉	◉		◉
빅데이터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
모바일				◉	◉		◉
클라우드		◉		◉	◉		◉
3D프린팅				◉			
CPS				◉			
NT·BT				◉			

합적으로 적용되어야 하고, 설비의 전면교체를 위한 투자비용 부담으로 인해 다른 영역에 비해 상대적으로 속도가 둔화될 가능성도 있다.

신산업, 소비재산업, 수송기계산업 등에서 4차 산업혁명 기술의 영향이 가치사슬 전반에 미치는 것으로 평가된다. 바이오헬스, 스마트그리드 등 신산업의 경우 5년 후에는 원료조달에서 서비스까지 가치사슬 전반에 걸쳐 영향의 강도가 크게 높아질 것으로 전망된다. 반면, 부품, IT, 기계산업 등은 영향 강도가 신산업, 소비재산업에 비해 다소 낮게 나타났는데, 이는 타 산업 분야에 비해 이미 상대적으로 높은 수준의 활용을 보이고 있기 때문이다.

(3) 생산제품에 미치는 영향

ICT기술 발전에 따라 제품 특성이 하드웨어형에서 소프트웨어형으로 변화하고 있으며, 4차 산업혁명 주요 핵심기술과의 결합으로 네트워크형 제품으로 진화하고 있다. 지금까지 개별적인 개체로 존재하던 제품이 네트워크를 통해 서로 연결되면서 새로운 기능과 서비스가 창출되면서, 하드웨어적인 제조경쟁력 위주의 경쟁구도가 약화되고 네트워크를 기반으로 하는 서비스 플랫폼의 경쟁력이 중요해지고 있다.

자동차산업의 경우, 기존 파워트레인에 대한 제조경쟁력에서 보안 솔루션, 자율주행 솔루션 등 네트워크 플랫폼의 완성도가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 조선산업도 엔진, 추진장치 등에 대한 제조 경쟁력에서 Condition Monitoring, Self Diagnositics, Smart Maintenance, 에너지 최적화, 운항 자동화, 무인화 등의 서비스경쟁력의 중요성이 부각되고 있다. 일반기계는 설계, 생산 공정, 제조 과정에 sensing, actuating, networking 등의 IT 기술을 결합하고 내재화하여 거래비용 감소 및 유지·보수

기능을 강화하면서 고객 중심적인 통합 솔루션이 주요 비즈니스 모델이 되고 있다.

자율주행자동차, 지능형로봇, 스마트공장 등이 확대되면서 초경량·고강도의 가공 용이성이 높은 신소재를 적용한 제품이 늘어날 것으로 보인다. 금속분말 소재 기술 개발에 따른 3D프린팅 활성화와 이종접합 가능 소재의 사용이 강화되고, 기존 제품에 IT기술을 결합하면서 연결성·전도성이 높은 소재 적용도 활발해질 것으로 예상된다. 고객정보를 분석한 자료가 즉각적으로 디자인, R&D, 제품 기획 단계에 반영되면서 비용상승 없이도 개인 맞춤형 제품 생산이 가능해지고 있다. 제조기술의 범용성 강화로 니치마켓에 집중하는 개인 혹은 소규모 창업이 활성화될 것으로 예상되며, 제조와 유통을 융합하는 새로운 유형의 비즈니스혁신이 일어날 것으로 전망이다.

사용자의 기존 이용 패턴에 대한 정보 취합 및 분석을 통해 사용 편의성을 강화한 제품 등 사용자 맞춤형 서비스가 강화된 제품으로 주력 제품이 전환·강화될 것이다. 가전산업의 경우 냉장고 도어가 열리는 횟수와 시간 등에 대한 정보를 IoT를 통해 수집한 후 그 분석 결과를 토대로 도어가 열리지 않는 시간에 자동으로 절전 모드로 전환되고, 헬스케어처럼 개인정보가 핵심인 서비스제품의 경우 개별 소비자에 대한 안전성·효과성을 극대화하는 제품과 서비스로 변화할 것으로 보인다.

(4) 제조·공정에 미치는 영향

4차 산업혁신을 견인하는 주요 핵심기술의 적극적인 활용에 의해 제조업에서는 가치사슬 전단계와 연계성을 갖는 공정혁신이 진행될 것으로 기대된다. 이는 IoT, 빅데이터 및 AI 등이 접목된 스마트공장의 도입으로 개인화된 제품을 대량생산 가격에 맞추어 제공하는 것이 가능해지는 것을 의미하며 단순한 자동화와는 차이가 있다. 공장 내부의 설비 및 기계가 서로 연결되고 자율화된 형태로 작동이 가능해지면서 제품수요에 대해 다양한 개인 요구사항을 반영하되 비용상승 없이 생산할 수 있는 유연하고 가벼운 생산구조로 전환될 수 있다. 여기에 유연생산·학습을 통한 작업공정 습득, 인간과 협업이 가능한 로봇이 적극 활용되면서 공정상의 안전성과 효율성이 크게 향상된다. 생산 현장에서 3D프린팅과 로봇의 활용이 늘어나고 초연결성을 통해 제어가 가능해지면서 생산인력은 줄어들 것으로 보인다. 반면 공정이 위험한 화학산업에서는 실시간 제어, 위험의 사전 예측 등 생산공정의 안전성이 향상되면서 근로자들의 산업재해 발생 확률을 낮출 수 있다.

빅데이터의 이용과 클라우드 기술이 활용되면서 소프트웨어 중심의 제조환경이 중요해지고, 산업생태계 내에서 IT기업의 역할이 확대될 것이다. 자동차산업의 경우 이미 구글 등 IT 기업들이 자율주행시스템을 설계한 후 하드웨어 차량 제작을 위탁생산업체에 맡기는 소위 애플 방식의 산업 생태계도 구성되고 있다. 차량 디자인, 모듈식 조립 방식 확대 등 오픈소스 기반의 자동차 제작이 가능해지면서 소비자가 직접 제조에 참여할 수 있는 개인 제조화가 가능해질 것이라는 전망도 있다. 유전자, 의료 정보, 생활패턴 정보 등 개인정보 수집 및 분석이 필수적인 바이오헬스의 경우에도 기업이 구성한 모바일·웨어러블 플랫폼을 중심으로 가치사슬 구조가 변화할 것으로 보인다.

스마트공장, CPS 등 연결성과 지능성이 강화된 생산공정의 도입과 확산은 제품개발 및 설계 단계에서 소재개발과 적용에 소요되는 비용과 시간을 대폭 단축시킬 것으로 예상된다. 스마트공장과 CPS가 확산되면서 수요산업(기업)의 제품생산 계획에 따라 순차적으로 정해지던 소재산업의 소재개발·생산·납품이 수요산업(기업)의 의사결정과 동시에 진행되는 구조로 변화하게 된다. 이는 소재산업의 공정 유연성과 공정간 통합역량 제고를 요구하는 것으로, 수요산업에서의 제품 다양화에 대응할 수 있는 맞춤형 소재 공급이 산업의 핵심 경쟁력이 될 것이다.

향후 투자에서 설비능력의 신증설을 위한 투자보다는 공정간 연계를 위한 자동화 및 연결효율성 향상을 위한 투자가 확대될 것이다. 현재 진행 중인 스마트공장은 비용절감과 생산성 향상이라는 성과에도 불구하고 대부분 초기 혹은 중간 단계이므로 다음 단계로의 발전이 필요하다. 수요·마케팅뿐만 아니라 설비, 원료 등 모두 지능화 단계에 진입해야 제조·공정에서 스마트공장의 고도화 단계에서의 성과를 거둘

수 있지만 아직까지는 부분적으로만 진행되고 있기 때문이다. 대기업이 스마트공장을 도입하는 경우가 많지만 부분적이며, 중소기업에서의 적용은 초기단계이므로 확산·고도화는 시급한 과제가 될 것이다.

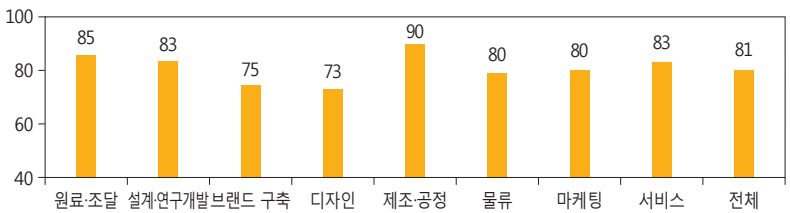
고용구조는 전반적으로 가공·생산에서의 감소, 설계·정보보안·신사업 영역에서의 고급인력 수요가 늘어나는 방향으로 변화할 것으로 예상된다. 단순업무는 빅데이터 혹은 로봇의 도입에 의해 인력감소가 더욱 빨라질 것으로 예상되며, 프로그래밍, 주요 부품-SW 설계를 위한 인력수요는 늘어날 전망이다.

3. 4차 산업혁명에 대한 국내 산업의 대응 수준

우리 제조업의 4차 산업혁명에 대한 대응은 선진국 대비 약 4년의 격차가 있으며, 가치사슬별로 살펴보면 제조·공정이 가장 대응 수준이 높지만 여전히 선진기업에 비해서는 2년 정도 뒤처진 것으로 평가된다. 제조·공정이 다른 분야에 비해 격차가 작은 것은 4차 산업혁명의 담론이 본격화하기 이전부터 제조 분야에서 ICT기술이 활발하게 적용된 결과이며, 대기업을 중심으로 공정 자동화가 상당히 진행되었기 때문이다. 반면 개별 공정 간 혹은 가치사슬 내 연결성과 방대한 공정 데이터를 수집, 분석, 조정, 제어하는 지능성, 그리고 이를 통합하는 플랫폼 완성도 측면에서 선진기업과 격차가 큰 것으로 나타났다.

원료조달(소재), 연구개발, 디자인 등 제조 전 단계 가치사슬 영역과 물류, 마케팅 등 제조 후 단계 영역은 상대적으로 우리의 대응이 미흡하다. 이는 수직화된 산업 간 분업체계가 장기간 지속되면서 제조 서비스업의 자생력과 경쟁력이 뒤처진 산업구조적 특성에 기인하는 것으로 보인다. 수평적 협업관계의 확산과 제조기업의 외부 역량 활용, 그리고 연계융합 및 네트워크화에 대해 매우 취약하다는 점을 시사한다.

〈그림 6〉 국내 제조업의 선진 기업 대비 4차 산업혁명 대응 수준



주 : 해당 분야 선진기업을 100점으로 할 때 국내 선도기업의 상대적 대응 수준(선진기업과의 격차가 1년일 경우 5점으로 환산하여 평가).

〈표 4〉 선진국 대비 국내 산업군별·가치사슬별 4차 산업혁명 대응 수준

	원료조달	R&D	디자인	제조	물류	마케팅	서비스
기계 산업군	84	82	75	91	80	87	81
IT제품 산업군	98	98	98	99	93	95	100
IT부품 산업군	90	95	100	100	100	100	100
소비재 산업군	88	88	88	88	88	88	88
소재 산업군	80	85	85	78	78	73	70
신산업군	78	83	80	88	80	70	78

주 : 해당 분야 선진기업을 100점이라고 할 때 국내 선도기업의 상대적 대응 수준(선진기업과의 격차가 1년일 경우 5점으로 환산하여 평가).

산업군별로 살펴보면 우리가 글로벌 경쟁력을 갖고 선도하는 산업에서는 4차 산업혁명에 대한 대응 수준이 높은 반면, 신산업과 소재산업 등의 분야에서는 대응 수준이 상당히 뒤처진 것으로 나타난다. IT산업 가치사슬 전반의 4차 산업혁명 대응 수준은 약 97% 수준으로, 선진기업과의 격차는 1년 미만이지만, 소재산업과 신산업은 선진기업 대비 75% 수준에 머물러 있는데, 이는 수요산업의 특성 변화에 따라 소재 개발 및 기획, 상용화에 이르기까지 장기간이 소요되는 소재산업의 특성에서 비롯되는 것으로 보인다. 소비재산업의 경우 선진기업에 비해 4차 산업혁명에 대한 대응이 90%에 약간 못 미치는 것으로 나타났는데, 이는 글로벌 기업에 비해 우리 기업의 규모가 작고, 경쟁력 열위에서 비롯된다.

4. 주요 이슈 및 정책적 시사점

(1) 비즈니스방식과 산업구조의 변화

4차 산업혁명은 제조업 부문의 가치사슬 영역별로 다른 산업 혹은 다른 영역과의 전면적인 융복합화를 가져오면서 새로운 비즈니스 모델의 출현으로 인해 경쟁방식을 변화시킬 것으로 예상된다. 비즈니스 모델의 변화, CPS, 스마트공장을 통해 새로운 제품·서비스의 조기 사업화와 시장선점이 중요해지고 산업(제품)의 수명주기가

빨라지게 될 것이다. 이에 유연한 전략적 대응과 함께 민간이 변화를 주도하는 것이 필요하며, 도구로서의 기술을 인식하고 소비패턴의 변화를 포착해야 한다.

4차 산업혁명은 그동안 형성되어 온 산업구조의 변화를 촉진하고 다양한 형태와 양상으로 분화하면서 미래의 산업은 현재와는 다른 구조로의 전환이 예상된다. 기계산업에서 로봇산업이 분화되고, 점차 서비스·플랫폼과 융합하면서 엔지니어링 산업으로 확장되는 것처럼 산업구조는 급격하게 진화할 것으로 예상된다. 지금은 제약, 의료산업이 각각 제조업, 서비스업으로 구분되지만, IoT, 모바일, 빅데이터와 같은 핵심 기술의 활용으로 스마트 헬스케어라는 신산업이 출현하는 것처럼 산업 간 경계도 와해될 수 있다.

(2) 경쟁원천의 변화

4차 산업혁명은 기존의 산업 간 연계가 수직적 분업관계에서 수평적 협업관계로 전환이 가속화되면서 외부 역량의 활용능력이 산업 혹은 기업의 경쟁원천이 될 것이다. 기존의 생산효율성, 제품혁신과 같은 구분을 뛰어넘어 산업 간 연계의 동시성과 통합성이 진행되고, 원료부터 제조, 수요여건 변화에 대한 긴밀한 대응역량의 중요성이 높아지게 된다. 이에 따라 개방형·융합형 혁신생태계의 구축이 필수적이며, 생태계의 강건성과 지속가능성을 가질 수 있는 체제로의 전환이 중요하게 된다.

4차 산업혁명에 의해 부가가치 사슬의 전반적인 업그레이드가 진행될 것으로 예상되며, 이 과정에서 경쟁원천은 제조·조립에서 SW·플랫폼 구축으로 급격하게 변화할 것이다. 설계, 엔지니어링의 중요성이 더욱 강화되고 전후방 연관산업과의 네트워크화, 연결성을 기반으로 하는 플랫폼의 형성이 기업 혹은 산업생태계 생존의 결정요인이 될 것이다. 제조업 부문에서 서비스부문과의 융합·진출 확산이 가속화되면서 선택이 아니라 필수가 될 것이다.

제조·공정상의 변화와 아울러 가치사슬상 인적자원의 결합관계가 변화하면서 고용에서는 양적 변화와 아울러 질적인 측면에서도 구조변화가 진행될 것이다. 빅데이터의 활용, 스마트공장 확대 등에 의해 특정 산업·특정 분야에서의 고용규모는 줄어들 가능성이 높지만, 동시에 데이터의 수집·분석을 위한 인력, 스마트공장에 투입되는 장비와 SW를 생산하는 산업에서의 고용은 늘어날 것으로 보인다. 또한 개발, 마케팅, 제조 등 가치사슬상 인력에 요구되는 직무나 직능이 달라질 것으로 예상되며 인력에 대한 직능수준이 높아지거나 단순해지는 양극화가 진행될 것

으로 보인다.

제조업에서는 SW, 플랫폼의 구축과 활용을 위한 전문인력의 확보와 아울러 빅데이터의 축적과 활용이 관건이 될 전망이다. 인력양성은 산업에 대한 전문성과 아울러 ICBM, AI 등 4차 산업혁명의 주요 기술을 체화하여 활용하는 역량 확보에 주력해야 하며, 물량 위주의 초급수준의 교육에 집중하는 것은 효과적인 대응이 되기 어려울 것으로 보인다.

(3) 기술적 가능성과 현실화의 시차

산업혁명의 전개과정에서 생산성 향상과 산업 전반의 구조변화는 산업혁명을 주도하는 기술 기반의 혁신이 일반목적기술(Genetal Purpose Technology) 기반의 기술혁신과 확산이 특정 분야에 국한되지 않고 다양한 산업 분야에서 나타나며, 특히 제조업에서 우선적으로 나타나면서 생산양식을 획기적으로 변화해야 한다. 그리고 새로운 기술의 패러다임을 이용하는 보완적 발명과 다양한 기술혁신이 연쇄적이고 다발적으로 나타나면서 장기간에 걸쳐 진행되어야 한다.

맥킨지(2017)[3]에 의하면, 산업혁명의 전개과정에서 실제 자동화나 스마트화를 통한 생산성 증가와 제조업 전반의 구조변화에 대한 수용과 변화의 정도는 기술적 가능성, 솔루션의 개발과 적용 비용, 노동시장의 역동성, 경제적 편익, 규제와 사회적 수용성에 의해 결정된다. 마찬가지로 한국 산업에서 4차 산업혁명의 확산속도와 범위는 위에서 언급된 기술적 가능성과 제반 비용 외에 이를 도입하는 기업, 근로자, 사회 등 이해관계자의 인식 및 적응성에 따라 달라질 것으로 예상된다. 4차 산업혁명 역시 기술적 가능성에 비해 실제 산업구조 및 가치사슬의 변화가 시차를 갖고 진행하겠지만 기존의 산업혁명에 비해 속도나 범위의 변화가 매우 급격할 것으로 보여 선제적 대응이 필요하다는 점을 시사한다. 따라서 지속적으로 진행되는 과정에서 우리 제조업은 거대한 변화의 방향을 인식하고 이에 대한 전환역량(transformation capability)을 높이기 위한 준비를 해야 한다. 4차 산업혁명이 진행되면서 새로운 비즈니스의 기회가 열리는 반면 위험과 불확실성도 있을 것으로 예상되지만 4차 산업혁명이 시사하는 주요 의미는 기존의 방식에서 벗어나 대담한 일대 전환(great transformation)이 필요하다는 것이다.

3) Mckinsey Global Institute(2017).

(4) 정책적 시사점

4차 산업혁명이 인간노동의 기계·지능 대체가 진행되면서 기업의 가치와 사회적 책임은 더욱 커지고 글로벌 가치사슬, 물류 부문에서 큰 변화가 예상된다. 이에 따라 우리나라와 같이 교역의존도가 높은 국가는 타격이 예상되므로 정부는 민간의 혁신 역량을 높이는 것을 목표로 국가전략의 재편이 필요하다. 기존의 제조업과 산업정책에 대한 고정관념, 제조업과 서비스업이라는 이분법적 사고에서 벗어나, 새로운 여건변화에 신속한 대응이 가능한 역량을 제고하는 것이 필요하다.

4차 산업혁명에 의한 주요 산업의 변화와 신산업의 출현 과정에서 부품-소재-장비의 동시 확보 전략을 추진해야 한다. 4차 산업혁명에 의해 주요 산업에서 제품 포트폴리오와 생산방식이 변화할 것으로 예상되는데, 이에 관련된 핵심 소재·부품의 공급체제를 마련하지 못한다면 산업의 해외 의존도가 높아지게 된다. 예를 들면 로봇의 생산·활용을 위해서는 센서가 필요하며, 지능형 자동차의 확대를 위해서는 전장부품의 고도화와 아울러 정보보안이 필수적이다. OLED, 디스플레이에서도 정밀부품 및 소재혁신이 전제되어야 4차 산업혁명에 대응할 수 있다. 따라서 4차 산업혁명이 진행되면서 높은 성장세를 보일 것으로 예상되는 산업(제품)군에 대하여 산업발전에 대한 로드맵을 검토하고 이를 구현하기 위한 정밀부품·핵심소재의 확보 전략을 마련해야 한다.

4차 산업혁명은 속도와 범위에서 유례없이 빠르게 진행할 것으로 예상되므로, 진화가 아니라 혁명이라는 관점에 '과거로부터의 단절'이 필요하고 개방성과 융합성이 무엇보다 중요하다. 민간부문은 기존의 혁신시스템을 유지하려는 것은 장애가 될 가능성이 높으므로 혁신자적 관점에서 경쟁방식을 바꿔나가야 하며, 새로운 기업 거버넌스를 구축하는 것이 필요하다. 공공부문에서는 이해관계자 간 경쟁을 촉진하고 글로벌 역량을 갖춘 기업과 인력의 효율적 활용을 추진하는 것이 필요하다.

4차 산업혁명에 대응하는 정부의 역할은 R&D투자보다는 창의와 혁신에 기반한 제도혁신과 여건조성이 보다 중요하다. 기술중심적 관점에서 수요지향적 관점으로 전환하고 경제시스템의 유연성을 높여 개방·융합·혁신을 통한 생태계 구축에 주력해야 한다. 산업정책의 기존 거버넌스가 유효하지 않게 되므로 기술성장 단계에 대응하는 기업정책으로의 전환이 모색되어야 하며, 예측가능성이 낮아지는 동시에 새로운 경쟁질서로 전환되므로 이에 대응하는 제도와 규제 시스템으로 변화해야 한다. 법·제도적 여건 개선을 통해 4차 산업혁명 전개 과정에서 생산요소의 이동성, 즉 금

융·지식·노동시장의 탄력성을 제고해야 한다. 예를 들면 빅데이터를 활용한 신산업 창출은 기술개발 미흡보다는 보건복지법, 개인정보법이 산업발전의 장애요인으로 지적되고 있으므로 정보보안 및 데이터 활용을 위한 플랫폼 구축이 보다 중요하다. 아울러 4차 산업혁명은 전반적으로 SW(플랫폼), 정보보안과 안전성을 필수적으로 요구하고 있는데, 이를 위한 사회인프라의 확충이 필요하다.

민간 혁신역량을 강화하기 위한 창업지원 활성화, 혁신시스템 인프라, 공공 R&D 확대도 시장실패 보완이라는 관점에서 접근해야 하며, 4차 산업혁명에서 관건이 되는 일자리에 대하여 정부는 소멸하는 일자리에서 방출되는 인력과 새로운 일자리 출현에 적극적으로 대응해야 한다. 아울러 초기에는 대기업, 제조업체를 중심으로 4차 산업혁명이 시작되고 있지만 점차 센싱, 컴퓨팅 용량 기술이 발전하면 진입비용이 낮아지면서 중소기업의 적용이 확대될 것으로 보인다. 그러나 이 과정에서 빅데이터의 활용과 플랫폼 참여에서 중소기업이 소외된다면 대기업-중소기업간 양극화가 심화될 것이다. 따라서 4차 산업혁명의 핵심기술의 활용에서 경제주체 간의 격차가 나타나지 않도록 공공부문의 역할이 강조되어야 한다.

정은미
산업경쟁력연구본부·선임연구위원
emjung@kiet.re.kr / 044-287-3064
〈주요 저서〉
• 한국 주력산업의 미래비전과 발전전략(2016, 공저)
• 한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전 과제(2014, 공저)